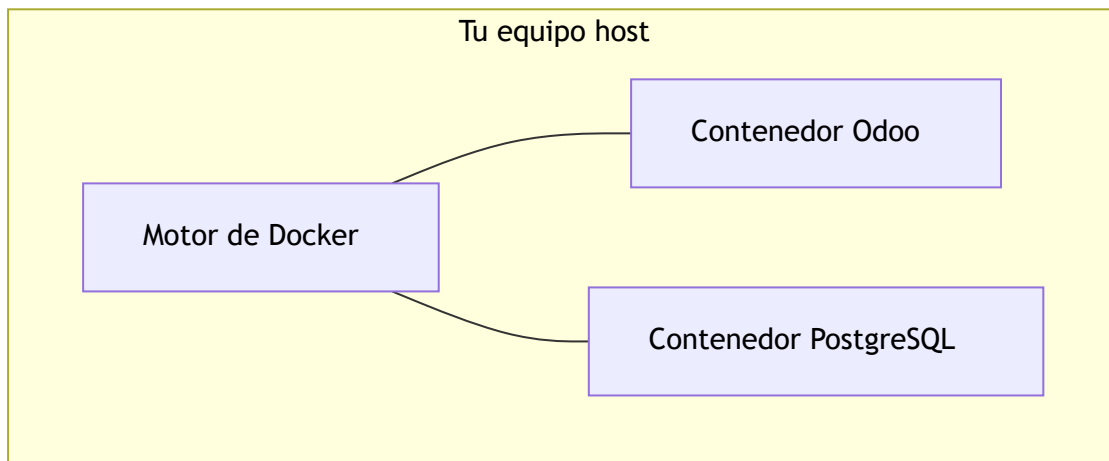


Anexo: Introducción a Docker

¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma que permite **empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores**. Un contenedor es un entorno aislado y autocontenido que incluye todo lo que una aplicación necesita para funcionar: el código, las dependencias, las bibliotecas y la configuración. Gracias a esto, la aplicación se comporta de forma idéntica en cualquier equipo, independientemente del sistema operativo o de los programas instalados.

La diferencia principal con una máquina virtual es que los contenedores **comparten el núcleo del sistema operativo** del equipo anfitrión, por lo que son mucho más ligeros y se inician en segundos.



Conceptos clave

Concepto	Descripción
Imagen	Plantilla de solo lectura que define cómo es el contenedor. Por ejemplo, <code>odoo:17</code> es la imagen oficial de Odoo 17.
Contenedor	Instancia en ejecución de una imagen. Es como encender una máquina a partir de una plantilla.
Volumen	Espacio de almacenamiento persistente gestionado por Docker. Los datos guardados en un volumen no desaparecen al eliminar un contenedor.
Puerto	Los contenedores tienen su propia red interna. Para acceder a un servicio desde el navegador, es necesario mapear un puerto del contenedor a un puerto del

	equipo anfitrión. Por ejemplo, <code>8069:8069</code> significa: <i>el puerto 8069 de tu equipo apunta al puerto 8069 del contenedor.</i>
Docker Compose	Herramienta que permite definir y gestionar varios contenedores a la vez mediante un archivo <code>docker-compose.yml</code> .

Instalación de Docker Desktop

Docker Desktop es la aplicación oficial para usar Docker en Windows y macOS. Incluye el motor de Docker, Docker Compose y una interfaz gráfica para gestionar contenedores e imágenes.

Pasos:

1. Descarga Docker Desktop desde <https://www.docker.com/products/docker-desktop>.
2. Ejecuta el instalador. En Windows, asegúrate de tener activado **WSL 2** (el instalador te guiará si no lo tienes).
3. Reinicia el equipo si se solicita.
4. Abre Docker Desktop y espera a que el motor arranque.

Comandos básicos de Docker

Los comandos de Docker se ejecutan en la terminal (PowerShell en Windows).

Gestión de imágenes

```
# Descargar una imagen del registro de Docker Hub
docker pull odoo:17
```



```
# Ver las imágenes descargadas en el equipo
docker images
```

Gestión de contenedores

```
# Ver los contenedores en ejecución
docker ps
```



```
# Ver todos los contenedores (incluidos los detenidos)
docker ps -a
```

```
# Detener un contenedor
docker stop <nombre_o_id>

# Iniciar un contenedor detenido
docker start <nombre_o_id>

# Eliminar un contenedor (debe estar detenido)
docker rm <nombre_o_id>
```

Ver registros de un contenedor

```
docker logs <nombre_o_id>

# Seguir los logs en tiempo real
docker logs -f <nombre_o_id>
```



Docker Compose

Docker Compose simplifica el trabajo con múltiples contenedores. En lugar de ejecutar comandos largos y recordar parámetros, toda la configuración se escribe en un archivo `docker-compose.yml` y se gestiona con comandos simples.

Comando	Descripción
<code>docker compose up -d</code>	Crea e inicia todos los contenedores definidos en el archivo, en segundo plano.
<code>docker compose stop</code>	Detiene los contenedores sin eliminarlos ni sus datos.
<code>docker compose start</code>	Reinicia contenedores previamente detenidos.
<code>docker compose down</code>	Detiene y elimina los contenedores (los datos en volúmenes se conservan).
<code>docker compose down -v</code>	Detiene, elimina los contenedores y también los volúmenes (se pierden los datos).

<code>docker compose ps</code>	Muestra el estado de los contenedores del proyecto.
<code>docker compose logs</code> <code>-f</code>	Muestra los registros de todos los servicios en tiempo real.

Docker Hub

Docker Hub es el registro público oficial donde se publican las imágenes de Docker. Cuando en el archivo `docker-compose.yml` se escribe `image: odoo:17`, Docker descarga automáticamente esa imagen desde Docker Hub si no está ya en el equipo.

Las imágenes oficiales (como `odoo`, `postgres`, `nginx`, `mysql`, etc.) están mantenidas por la empresa o comunidad correspondiente y son seguras para usar en entornos de aprendizaje y desarrollo.

o